

Números Racionales

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$. **Decimal exacto:** denominador solo con factores 2 y 5.
- **Decimal periódico puro:** $0,\overline{a_1 \dots a_n} = \frac{a_1 \dots a_n}{\underbrace{9 \dots 9}_n}$
- **Decimal periódico mixto:** $\frac{(\text{con período}) - (\text{sin período})}{\underbrace{9 \dots 9}_n \underbrace{0 \dots 0}_k}$
- **Fracción irreducible:** $\text{mcd}(p, q) = 1$. **Suma/resta:** reducir al mcm.
- **Producto:** num. $\times$ num., den. $\times$ den. **División:** multiplicar por la inversa.
- **Jerarquía:** paréntesis $\rightarrow \times \div \rightarrow + -$.

1. Clasificación de números decimales

1 Clasifica cada decimal como exacto (E), periódico puro (PP) o periódico mixto (PM):

- a) 0,75 b) $0,\overline{3}$ c) $1,2\overline{6}$ d) 0,125 e) $0,\overline{18}$ f) 2,5
 g) $0,1\overline{6}$ h) $0,\overline{142857}$ i) 0,625 j) $0,8\overline{3}$ k) 3,0 l) $0,\overline{27}$

Sol.: a) E b) PP c) PM d) E e) PP f) E g) PM h) PP i) E j) PM k) E l) PP

2 Sin hacer la división, indica si da decimal exacto o periódico (descompone el denominador):

- a) $\frac{3}{8}$ b) $\frac{5}{12}$ c) $\frac{7}{25}$ d) $\frac{4}{15}$ e) $\frac{9}{40}$ f) $\frac{2}{7}$
 g) $\frac{11}{20}$ h) $\frac{3}{14}$ i) $\frac{7}{50}$ j) $\frac{5}{9}$

Sol.: a) exacto b) periódico c) exacto d) periódico e) exacto f) periódico g) exacto h) periódico i) exacto j) periódico

2. Simplificación y fracciones equivalentes

3 Simplifica a su expresión irreducible:

- a) $\frac{24}{36}$ b) $\frac{60}{84}$ c) $\frac{45}{75}$ d) $\frac{120}{180}$ e) $\frac{48}{72}$ f) $\frac{84}{126}$
 g) $\frac{54}{81}$ h) $\frac{72}{96}$ i) $\frac{105}{140}$ j) $\frac{66}{99}$ k) $\frac{150}{225}$ l) $\frac{175}{245}$

Sol.: a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{5}{7}$ c) $\frac{3}{5}$ d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{2}{3}$ f) $\frac{2}{3}$ g) $\frac{2}{3}$ h) $\frac{3}{4}$ i) $\frac{3}{4}$ j) $\frac{2}{3}$ k) $\frac{2}{3}$ l) $\frac{5}{7}$

4 Completa para obtener fracciones equivalentes:

$$\begin{array}{llllll} \text{a)} \frac{2}{7} = \frac{\square}{28} & \text{b)} \frac{5}{9} = \frac{\square}{45} & \text{c)} \frac{3}{4} = \frac{\square}{60} & \text{d)} \frac{1}{3} = \frac{\square}{12} & \text{e)} \frac{2}{5} = \frac{6}{\square} & \text{f)} \frac{4}{7} = \frac{\square}{35} \\ \text{g)} \frac{3}{8} = \frac{\square}{40} & \text{h)} \frac{5}{6} = \frac{\square}{30} & \text{i)} \frac{7}{10} = \frac{\square}{100} & \text{j)} \frac{2}{9} = \frac{\square}{54} \end{array}$$

Sol.: a) 8 b) 25 c) 45 d) 4 e) 15 f) 20 g) 15 h) 25 i) 70 j) 12

5 Indica si cada pareja es equivalente (Sí / No):

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \frac{12}{18} \text{ y } \frac{2}{3} & \text{b)} \frac{15}{25} \text{ y } \frac{3}{4} & \text{c)} \frac{28}{42} \text{ y } \frac{4}{6} & \text{d)} \frac{21}{35} \text{ y } \frac{3}{5} \\ \text{e)} \frac{16}{24} \text{ y } \frac{2}{5} & \text{f)} \frac{9}{12} \text{ y } \frac{3}{4} & \text{g)} \frac{35}{56} \text{ y } \frac{5}{8} & \text{h)} \frac{14}{21} \text{ y } \frac{2}{3} \end{array}$$

Sol.: a) Sí b) No c) Sí d) Sí e) No f) Sí g) Sí h) Sí

3. Comparación y ordenación

6 Coloca <, > o =:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \frac{4}{9} \square \frac{5}{11} & \text{b)} \frac{7}{10} \square \frac{5}{7} & \text{c)} \frac{3}{8} \square \frac{1}{3} & \text{d)} \frac{5}{6} \square \frac{7}{9} \\ \text{e)} \frac{3}{5} \square \frac{6}{10} & \text{f)} \frac{4}{7} \square \frac{5}{9} & \text{g)} \frac{11}{12} \square \frac{8}{9} & \text{h)} \frac{7}{15} \square \frac{3}{7} \end{array}$$

Sol.: a) < b) > c) > d) > e) = f) < g) < h) <

7 Ordena de menor a mayor:

$$\begin{array}{l} \text{a)} \frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{3}{7} \\ \text{b)} \frac{5}{6}, \frac{4}{4}, \frac{8}{8} \\ \text{c)} \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{12} \\ \text{d)} \frac{1}{4}, \frac{2}{7}, \frac{3}{10}, \frac{1}{3} \end{array}$$

Sol.: a) $\frac{2}{5} < \frac{3}{7} < \frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{4} < \frac{5}{6} < \frac{7}{8}$ c) $\frac{7}{12} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$ d) $\frac{1}{4} < \frac{2}{7} < \frac{3}{10} < \frac{1}{3}$

4. Suma y resta de fracciones

8 Calcula y simplifica:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \frac{1}{3} + \frac{1}{4} & \text{b)} \frac{2}{5} + \frac{3}{4} & \text{c)} \frac{5}{6} - \frac{1}{4} & \text{d)} \frac{3}{8} + \frac{5}{12} \\ \text{e)} \frac{7}{10} - \frac{2}{5} & \text{f)} 1 - \frac{3}{7} & \text{g)} \frac{5}{6} + \frac{7}{9} - \frac{1}{2} & \text{h)} \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \\ \text{i)} \frac{3}{4} + \frac{5}{8} - \frac{1}{2} & \text{j)} \frac{7}{12} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} & \text{k)} \frac{2}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{4} & \text{l)} \frac{5}{8} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \\ \text{m)} 2 + \frac{3}{5} - \frac{1}{2} & \text{n)} \frac{4}{9} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \end{array}$$

Sol.: a) $\frac{7}{12}$ b) $\frac{23}{20}$ c) $\frac{7}{12}$ d) $\frac{19}{24}$ e) $\frac{3}{10}$ f) $\frac{4}{7}$ g) $\frac{19}{18}$ h) 1 i) $\frac{7}{8}$ j) $\frac{1}{2}$ k) $\frac{7}{12}$ l) $\frac{13}{24}$ m) $\frac{21}{10}$ n) $\frac{5}{9}$

5. Multiplicación y división de fracciones

9 Calcula:

$$\begin{array}{lllll}
 \text{a)} \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} & \text{b)} \frac{5}{6} \times \frac{3}{10} & \text{c)} \frac{4}{5} \times \frac{15}{8} & \text{d)} \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} & \text{e)} 3 \times \frac{5}{9} \\
 \text{f)} \frac{7}{8} \times \frac{4}{14} & \text{g)} \frac{5}{12} \times \frac{9}{10} & \text{h)} \frac{3}{7} \times \frac{14}{9} & & \\
 \text{i)} \frac{3}{4} \div \frac{9}{8} & \text{j)} \frac{5}{6} \div \frac{5}{3} & \text{k)} 6 \div \frac{3}{4} & \text{l)} \frac{3}{8} \div 3 & \\
 \text{m)} \frac{2}{7} \div \frac{4}{21} & \text{n)} \frac{7}{9} \div \frac{7}{3} & \text{o)} 4 \div \frac{8}{5} & \text{p)} \frac{9}{10} \div \frac{3}{5} &
 \end{array}$$

Sol.: a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{2}$ d) $\frac{2}{5}$ e) $\frac{5}{3}$ f) $\frac{1}{4}$ g) $\frac{3}{8}$ h) $\frac{2}{3}$ i) $\frac{2}{3}$ j) $\frac{1}{2}$ k) 8 l) $\frac{1}{8}$ m) $\frac{3}{2}$ n) $\frac{1}{3}$ o) $\frac{5}{2}$ p) $\frac{3}{2}$

6. Paso de decimal exacto a fracción

10 Convierte a fracción irreducible:

$$\begin{array}{llllllll}
 \text{a)} 0,75 & \text{b)} 0,125 & \text{c)} 1,6 & \text{d)} 0,4 & \text{e)} 2,25 & \text{f)} 0,5 & \text{g)} 0,2 & \text{h)} 3,75 \\
 \text{i)} 0,64 & \text{j)} 1,35 & \text{k)} 0,008 & \text{l)} 4,5 & \text{m)} 0,625 & \text{n)} 2,4 & \text{o)} 0,375 & \text{p)} 1,125
 \end{array}$$

Sol.: a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{1}{8}$ c) $\frac{8}{5}$ d) $\frac{2}{5}$ e) $\frac{9}{4}$ f) $\frac{1}{2}$ g) $\frac{1}{5}$ h) $\frac{15}{4}$ i) $\frac{16}{25}$ j) $\frac{27}{20}$ k) $\frac{1}{125}$ l) $\frac{9}{2}$ m) $\frac{5}{8}$ n) $\frac{12}{5}$ o) $\frac{3}{8}$ p) $\frac{9}{8}$

11 Convierte a decimal e indica si es exacto o periódico:

$$\begin{array}{llllllllll}
 \text{a)} \frac{7}{8} & \text{b)} \frac{5}{6} & \text{c)} \frac{1}{3} & \text{d)} \frac{3}{11} & \text{e)} \frac{3}{5} & \text{f)} \frac{9}{20} & \text{g)} \frac{11}{25} & \text{h)} \frac{7}{12} & \text{i)} \frac{5}{7} & \text{j)} \frac{3}{16}
 \end{array}$$

Sol.: a) 0,875 (ex.) b) 0,8 $\overline{3}$ c) 0, $\overline{3}$ d) 0,2 $\overline{7}$ e) 0,6 (ex.) f) 0,45 (ex.) g) 0,44 (ex.) h) 0,58 $\overline{3}$ i) 0,71428 $\overline{5}$ j) 0,1875 (ex.)

7. Fracción generatriz (decimales periódicos puros)

12 Halla la fracción irreducible:

$$\begin{array}{llllll}
 \text{a)} 0,\overline{4} & \text{b)} 0,\overline{3} & \text{c)} 0,\overline{6} & \text{d)} 0,\overline{18} & \text{e)} 0,\overline{27} & \text{f)} 0,\overline{12} \\
 \text{g)} 0,\overline{9} & \text{h)} 0,\overline{45} & \text{i)} 0,\overline{142857} & \text{j)} 0,\overline{36} & \text{k)} 1,\overline{3} & \text{l)} 2,\overline{1}
 \end{array}$$

Sol.: a) $\frac{4}{9}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{2}{11}$ e) $\frac{3}{11}$ f) $\frac{4}{33}$ g) 1 h) $\frac{5}{11}$ i) $\frac{1}{7}$ j) $\frac{4}{11}$ k) $\frac{4}{3}$ l) $\frac{19}{9}$

8. Fracción generatriz (decimales periódicos mixtos)

13 Halla la fracción irreducible:

$$\begin{array}{llllll}
 \text{a)} 0,1\overline{6} & \text{b)} 0,2\overline{7} & \text{c)} 0,8\overline{3} & \text{d)} 1,2\overline{3} & \text{e)} 0,5\overline{3} & \text{f)} 0,41\overline{6} \\
 \text{g)} 3,1\overline{2} & \text{h)} 0,3\overline{6} & \text{i)} 1,08\overline{3} & \text{j)} 0,12\overline{3} & \text{k)} 2,14\overline{5} & \text{l)} 0,4\overline{1}
 \end{array}$$

Sol.: a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{5}{18}$ c) $\frac{5}{6}$ d) $\frac{11}{9}$ e) $\frac{8}{15}$ f) $\frac{5}{12}$ g) $\frac{281}{90}$ h) $\frac{11}{30}$ i) $\frac{13}{12}$ j) $\frac{37}{300}$ k) $\frac{2123}{990}$ l) $\frac{37}{90}$

9. Operaciones combinadas

14 Calcula respetando la jerarquía:

a) $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{8}{3}$ b) $\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) \times 4$ c) $\frac{3}{5} \div \frac{9}{10} - \frac{1}{3}$ d) $\frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right)$
e) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} \div \frac{2}{9}$ f) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \div \frac{5}{6}$ g) $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} + \frac{1}{3} \div \frac{2}{3}$ h) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \times \frac{4}{3}$
i) $\frac{7}{8} - \left(\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}\right)$ j) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} + \frac{1}{3}$ k) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{10}$ l) $\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right) \times \frac{12}{11}$

Sol.: a) $\frac{5}{2}$ b) 2 c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{7}{24}$ e) $-\frac{7}{6}$ f) 1 g) 1 h) 1 i) $\frac{5}{8}$ j) $\frac{7}{3}$ k) $\frac{11}{20}$ l) 1

10. Problemas de aplicación

15 Una cuerda mide $\frac{5}{4}$ m. Se cortan $\frac{3}{8}$ m. ¿Cuánto queda?

Sol.: $\frac{7}{8}$ m

16 En una clase $\frac{2}{5}$ son chicas. Si hay 30 alumnos, ¿cuántas chicas hay?

Sol.: 12 chicas

17 Pedro gasta $\frac{1}{3}$ de su paga en libros y $\frac{1}{4}$ en ocio. ¿Qué fracción le queda?

Sol.: $\frac{5}{12}$

18 Una receta usa $\frac{3}{4}$ kg de harina para 6 personas. ¿Cuánta harina para 10 personas?

Sol.: $\frac{5}{4}$ kg

19 De un libro de 360 páginas, María lleva leídas $\frac{3}{8}$. ¿Cuántas páginas le faltan?

Sol.: 225 páginas

20 Un grifo llena $\frac{1}{6}$ de un depósito por hora. ¿Cuántas horas tarda en llenarlo?

Sol.: 6 horas

21 De una tableta, Lucía come $\frac{1}{3}$ y su hermano $\frac{1}{6}$. ¿Qué fracción queda?

Sol.: $\frac{1}{2}$

22 Un tren recorre $\frac{3}{5}$ de un trayecto de 100 km. ¿Cuántos km le faltan?

Sol.: 40 km

23 En una botella hay $\frac{2}{3}$ de litro. Se reparte en vasos de $\frac{1}{6}$ litro. ¿Cuántos vasos se llenan?

Sol.: 4 vasos

24 Ana dedica $\frac{2}{5}$ del día a trabajar y $\frac{1}{4}$ a descansar. ¿Qué fracción del día le queda libre?

Sol.: $\frac{7}{20}$

25 De una herencia de 120 000 €, un hijo recibe $\frac{1}{2}$, otro $\frac{1}{3}$ y el tercero el resto. ¿Cuánto recibe cada uno?

Sol.: 1º: 60 000 €; 2º: 40 000 €; 3º: 20 000 €

26 Una tienda tenía 240 artículos. Vendió $\frac{3}{8}$ por la mañana y $\frac{1}{4}$ por la tarde. ¿Cuántos artículos quedan?

Sol.: 90 artículos

27 Un depósito de 800 L está lleno $\frac{3}{4}$. Se usan $\frac{2}{5}$ del agua que había. ¿Cuántos litros quedan?

Sol.: 360 L

28 Sofía tiene 18 caramelos y reparte $\frac{1}{3}$. ¿Cuántos reparte?

Sol.: 6 caramelos

29 Un campo mide $\frac{5}{3}$ km de largo y $\frac{3}{4}$ km de ancho. ¿Cuál es su área?

Sol.: $\frac{5}{4}$ km²